Unnamed 20260604

IMOSL 1967 Q52

Japan Final Round 2018 P5

CTST 2019 P16

利用函数方程控制坐标变动时的函数值，消去多元输入中多余的自由度，将问题化为确定一个一元函数。

IMOSL 1967 Q52

定义在一个三元实数组 (x,y,z) 上的函数 $\varphi(x,y,z)$，对于任意实数 x,y,z 都满足：存在两个定义在所有实数对上的函数 f 和 g，使得

$$\varphi(x,y,z)=f(x+y,z)=g(x,y+z)$$

对一切实数 x,y,z 成立。求证：存在一个仅依赖于单实变量的函数 h，使得

$$\varphi(x,y,z)=h(x+y+z)$$

对一切实数 x,y,z 成立。

解

令 $h(t)=g(0,t)$。在题设等式中取 $x=0,y=u,z=v$，可得 $f(u,v)=\varphi(0,u,v)=g(0,u+v)=h(u+v)$。因此，对任意实数 x,y,z，都有 $\varphi(x,y,z)=f(x+y,z)=h(x+y+z)$，符合要求。

Japan Final Round 2018 P5

给定正整数 T。求所有的函数 $f:\mathbb{Z}_+\times\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 和整数 $C_0,C_1,\cdots,C_T$ 满足：

(1) 对任意正整数 n，恰有 n 对正整数对 (k,l) 使得 $f(k,l)=n$

(2) 对任意 $t=0,1,2,\cdots,T$ 和任意正整数组 (k,l) 均有

$$f(k+t,l+T-t)-f(k,l)=C_t$$

解

记 $A=C_0,B=C_T$。题设分别给出 $f(k,l+T)=f(k,l)+A$ 与 $f(k+T,l)=f(k,l)+B$。若 A 或 B 为负，沿相应方向反复平移会使函数值不再是正整数；若其中一个为 0，某个函数值便有无穷多个原像，与条件 (1) 矛盾。因此 A,B 均为正整数。

对 $2\leqslant t\leqslant T$，从 (k,l) 出发，先后平移 $(t,T-t),(0,T)$ 与先后平移 $(t-1,T-t+1),(1,T-1)$ 到达同一点，故 $C_t+C_0=C_{t-1}+C_1$。于是对 $0\leqslant t\leqslant T$ 都有 $C_t=A+t(C_1-A)$，特别地，$B-A=T(C_1-A)$，所以 $T\mid B-A$。

下面利用条件 (1) 确定 A,B。取 $0<q<1$，按函数值计数可得

$$\sum_{k,l\geqslant 1}q^{f(k,l)}=\sum_{n\geqslant 1}nq^n=\frac{q}{(1-q)^2}$$

另一方面，唯一地写 $k=r+iT,l=s+jT$，其中 $1\leqslant r,s\leqslant T$ 且 $i,j\geqslant 0$。由平移关系可知 $f(k,l)=f(r,s)+iB+jA$，因此

$$\sum_{k,l\geqslant 1}q^{f(k,l)}=\frac{\sum_{r,s=1}^{T}q^{f(r,s)}}{(1-q^A)(1-q^B)}$$

合并两式，得到多项式恒等式

$$\sum_{r,s=1}^{T}q^{f(r,s)}=q(1+q+\cdots+q^{A-1})(1+q+\cdots+q^{B-1})$$

令 $q=1$，便有 $AB=T^2$。

将正有理数 A/T 约成既约分数 u/v，其中 u,v 为互质的正整数。由 $AB=T^2$ 得 $B/T=v/u$；又因 $T\mid B-A$，$(v^2-u^2)/(uv)$ 必为整数。由于 $\gcd(uv,v^2-u^2)=1$，只能有 $uv=1$。故 $u=v=1$，从而 $A=B=T$。再由 $C_t=A+t(C_1-A)$ 得 $C_0=C_1=\cdots=C_T=T$。

比较条件 (2) 中 $t=1$ 作用于 (k,l) 与 $t=0$ 作用于 $(k+1,l-1)$，对 $l\geqslant 2$ 得到 $f(k+1,l-1)=f(k,l)$。故 $f(k,l)$ 仅依赖 $k+l$，可记为 $H(k+l)$。对于 $s\geqslant 2$，满足 $k+l=s$ 的正整数对恰有 $s-1$ 对。对 n 归纳证明 $H(n+1)=n$：当 $n=1$ 时，值 1 恰有一个原像，只能来自 $k+l=2$；假设 $H(2)=1,\cdots,H(n)=n-1$，则值 n 不可能来自 $k+l\leqslant n$，也不可能来自 $k+l\geqslant n+2$，因为任意这样的等和线上已有至少 $n+1$ 对点。因此只能有 $H(n+1)=n$。

综上，唯一可能为 $f(k,l)=k+l-1$，且 $C_t=T$ 对所有 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立。此时 $f(k,l)=n$ 恰有 n 对正整数解，而每次题设中的平移都使 f 增加 T，故这组结果确实满足全部条件。

CTST 2019 P16

求所有的二元函数 $f:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足

(1) 对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 均有 $f(x,y)=f(y,x)$；

(2) 对任意 $x,y,z\in\mathbb{R}$ 均有

$$[f(x,y)-f(x,z)][f(x,y)-f(y,z)][f(x,z)-f(y,z)]=0$$

(3) 对任意 $x,y,a\in\mathbb{R}$ 均有

$$f(x+a,y+a)=f(x,y)+a$$

(4) $f(0,x)$ 作为 x 的函数在 $\mathbb{R}$ 上单调不减。

解

设 $c=f(0,0)$。将 f 减去常数 c 不影响四个条件，故先设 $f(0,0)=0$，最后再把 c 加回。记 $g(t)=f(0,t)$。由条件 (3) 与对称性可得 $f(x,y)=x+g(y-x)$ 以及 $g(-t)=g(t)-t$。条件 (3)、(4) 保证 f 对每个自变量都单调不减；又有 $f(x,x)=x$，所以当 $x<y$ 时，$x\leqslant f(x,y)\leqslant y$。特别地，对 $t>0$ 有 $0\leqslant g(t)\leqslant t$。条件 (2) 的含义是：对任意三个实数，分别取其中两数所得的三个函数值至少有两个相等。

(i) 固定 $a>0$。若 $g(a)=0$，由单调性及 $g(0)=0$ 知 $g(t)=0$ 对 $0\leqslant t\leqslant a$ 成立，再由 $g(-t)=g(t)-t$ 得 $g(-t)=-t$。条件 $g(-a)=-a$ 同样推出 $g(a)=0$。另一方面，若 $g(a)=a$，则 $g(-a)=0$；单调性给出 $g(-t)=0$，进而 $g(t)=t$，其中 $0\leqslant t\leqslant a$。条件 $g(-a)=0$ 也归入后一情形。

(ii) 假设某个 $a>0$ 满足 $g(a)=0$。由 (i)，$g(t)=0$ 对 $0\leqslant t\leqslant a$ 成立。我们证明 $g(ka)=0$ 对每个正整数 k 都成立。若 $g(ka)=0$ 而 $g((k+1)a)>0$，则 $f(ka,(k+1)a)=ka+g(a)=ka$。对三元组 $(0,ka,(k+1)a)$ 使用条件 (2)，三个函数值为 $0,g((k+1)a),ka$，故 $g((k+1)a)=ka$。

任取 $x\in(ka,(k+1)a)$。由于 $f(ka,x)=ka+g(x-ka)=ka$，对三元组 $(0,ka,x)$ 使用条件 (2) 得 $g(x)\in\{0,ka\}$。若存在 $y\in(ka,(k+1)a)$ 使 $g(y)=0$，令 $z=(k+1)a$，则 $g(z)=ka$，且 $f(y,z)=y+g(z-y)=y$，因为 $0<z-y<a$。于是对应的三个函数值 $0,ka,y$ 两两不同，矛盾。故 $g(x)=ka$ 对 $ka<x\leqslant(k+1)a$ 成立。再取 $x\in(0,a)$，则 $g(x)=0$、$g((k+1)a)=ka$，而 $f(x,(k+1)a)=x+g((k+1)a-x)=x+ka$。这三个函数值又两两不同，矛盾。归纳成立。

由 $g(ka)=0$ 对一切正整数 k 成立及 g 单调不减，可知 $g(t)=0$ 对所有 $t>0$ 成立；再用 $g(-t)=g(t)-t$，得到 $g(t)=\min\{0,t\}$ 对全体实数 t 成立。因此 $f(x,y)=x+\min\{0,y-x\}=\min\{x,y\}$。

(iii) 余下考虑 $g(t)>0$ 对一切 $t>0$ 成立的情形。先证明 g 在正半轴无上界。否则令 $M=\sup_{t>0}g(t)>0$。若某个 $x>0$ 满足 $g(x)=b<M$，可由上确界的定义取 $y>0$，使 $g(y)>\max\{M-x,b\}$。于是 $g(x+y)\geqslant g(y)>b$，而 $g(x+y)\leqslant M<x+g(y)=f(x,x+y)$。对三元组 $(0,x,x+y)$，三个函数值 $b,g(x+y),f(x,x+y)$ 两两不同，矛盾。故 $g(t)=M$ 对所有 $t>0$ 成立；特别地 $g(M)=M$，由 (i) 可得 $g(t)=t$ 对 $0<t<M$ 成立，又与 $g(t)=M$ 矛盾。

(iv) 再证明集合 $\{t>0:g(t)=t\}$ 无上界。否则存在 $N>0$，使得对所有 $t>N$ 都有 $0<g(t)<t$。由 (iii) 取 $x>N$ 且 $y=g(x)>N$，于是 $y<x$、$g(y)<y$，并且 $f(y,x)=y+g(x-y)>y=g(x)$。对三元组 $(0,y,x)$，三个函数值 $g(y),g(x),f(y,x)$ 两两不同，矛盾。因此正固定点集无上界。任取 $t>0$，可选 $a\geqslant t$ 使 $g(a)=a$，由 (i) 得 $g(t)=t$；再由 $g(-t)=g(t)-t$ 得 $g(-t)=0$。故 $g(t)=\max\{0,t\}$ 对全体实数 t 成立，进而 $f(x,y)=\max\{x,y\}$。

加回最初的常数 c，得到全部可能的函数

$$f(x,y)=\min\{x,y\}+c\quad\text{或}\quad f(x,y)=\max\{x,y\}+c$$

其中 c 为任意实数。这两类函数都满足对称性、共同平移性质与单调性；对任意 x,y,z，三个两两取值中必有两个相等，因此也满足条件 (2)。